

개념 16 지수함수

a 가 1이 아닌 양수일 때, 실수 x 에 대하여 a^x 의 값은 하나로 정해지므로

$$y = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

은 x 에 대한 함수이다. 이 함수를 a 를 밑으로 하는 **지수함수**라 한다.

참고 $y = a^x$ 에서 $a=10$ 이면 $y=10$ 이므로 이 함수는 상수함수이다.

핵심core

지수함수 $\Rightarrow y = a^x$

정답 및 풀이 23쪽

다음 중 지수함수인 것은 ‘○’를, 지수함수가 아닌 것은 ‘×’를 () 안에 써넣으시오.

01 $y = 4^x$ ()

02 $y = x^2$ ()

03 $y = 0.7^x$ ()

04 $y = (\sqrt{2})^x$ ()

05 $y = \left(\frac{1}{6}\right)^x$ ()

06 $y = \frac{1}{x^4}$ ()

07 $y = \frac{1}{9^x}$ ()

지수함수 $f(x) = 3^x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

08 $f(-3)$

09 $f\left(\frac{1}{2}\right)$

10 $f(1)f(3)$

11 $\frac{f(4)}{f(-1)}$

지수함수 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

12 $f(0)$

13 $f(4)$

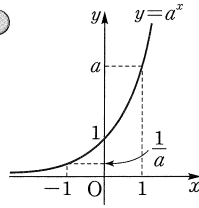
14 $f(-2)$

15 $f(2)f(-5)$

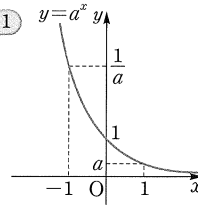
개념 17 지수함수의 그래프와 성질

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프와 성질은 다음과 같다.

$a>1$



$0<a<1$



핵심core

$y=a^x$ $\begin{cases} a>1 \rightarrow x \text{ 증가} \rightarrow y \text{ 증가} \\ 0<a<1 \rightarrow x \text{ 증가} \rightarrow y \text{ 감소} \end{cases}$

① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

② $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

③ *일대일함수이다.

④ 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나고, *점근선은 x 축(직선 $y=0$)이다.

참고 $a>0, a\neq 1$ 일 때, 두 함수 $y=a^x$ 과 $y=(\frac{1}{a})^x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

*일대일함수 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 일 때, 함수 f 를 일대일함수라 한다.

*점근선 곡선 위의 점이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 점근선이라 한다.

정답 및 풀이 23쪽

☹ 다음 지수함수의 그래프를 그리시오.

16 $y=2^x$

17 $y=(\frac{1}{2})^x$

18 $y=3^x$

19 $y=(\frac{1}{3})^x$

☹ 다음 중 지수함수 $y=4^x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은 ‘O’를, 옳지 않은 것은 ‘x’를 () 안에 써넣으시오.

20 정의역은 $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$ 이다. ()

21 치역은 $\{y|y \text{는 모든 실수}\}$ 이다. ()

22 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. ()

23 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다. ()

24 그래프는 점 $(1, 4)$ 를 지난다. ()

25 그래프의 점근선은 y 축이다. ()

26 그래프는 제1사분면과 제2사분면을 지난다. ()

27 일대일함수이다. ()

28 그래프는 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다. ()

☹ 다음 중 지수함수 $y=\left(\frac{1}{5}\right)^x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은 ‘○’를, 옳지 않은 것은 ‘×’를 () 안에 써넣으시오.

29 정의역은 양의 실수 전체의 집합이다. ()

30 치역은 실수 전체의 집합이다. ()

31 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다. ()

32 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지난다. ()

33 그래프는 점 $(-2, 25)$ 를 지난다. ()

34 그래프의 점근선의 방정식은 $y=0$ 이다. ()

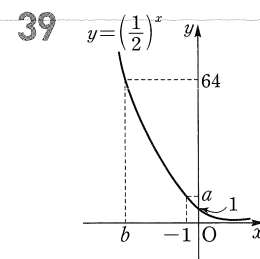
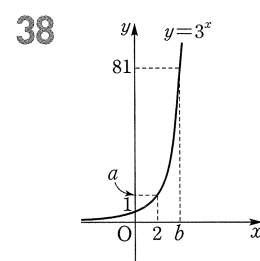
35 그래프는 제3사분면과 제4사분면을 지난다. ()

36 $f(x)=\left(\frac{1}{5}\right)^x$ 이라 할 때, 임의의 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다. ()

37 그래프는 $y=5^x$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다. ()

☞ 그래프가 지나는 점의 좌표를 대입해.

☹ 다음 지수함수의 그래프에서 a, b 의 값을 구하시오.



☹ 다음 함수의 그래프를 그리고, 치역과 점근선의 방정식을 구하시오.

52 $y=3^{x-1}+2$

53 $y=\left(\frac{1}{5}\right)^{x-2}-3$

54 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^{-x}+2$

55 $y=-7^{x+1}$

☹ 다음 중 함수 $y=2^{x-2}+5$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은 ‘○’를, 옳지 않은 것은 ‘×’를 () 안에 써넣으시오.

56 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다. ()

57 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다. ()

58 치역은 $\{y|y>7\}$ 이다. ()

59 점 (2, 6)을 지난다. ()

☹ 다음 중 함수 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^{x+3}-6$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은 ‘○’를, 옳지 않은 것은 ‘×’를 () 안에 써넣으시오.

60 함수 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 것이다. ()

61 제1사분면과 제2사분면을 지난다. ()

62 치역은 $\{y|y>-6\}$ 이다. ()

63 점근선의 방정식은 $y=-6$ 이다. ()

☹ 평행이동과 대칭이동을 연이어 할 때는 순서대로 그래프의 식을 구해.

☹ 다음을 구하시오.

64 함수 $y=3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 5만큼, y 축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식

65 함수 $y=\left(\frac{1}{8}\right)^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 후 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식

66 함수 $y=6^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 후 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식



유형

개념 | 16, 17

026 지수함수의 그래프와 성질

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)에 대하여

① 정의역: 실수 전체의 집합

치역: 양의 실수 전체의 집합

② $a>1$ $\circledast$ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가

$0<a<1$ $\circledast$ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소

③ 그래프의 점근선: x 축 (직선 $y=0$)

01 다음 중 함수 $y=\left(\frac{1}{7}\right)^x$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.
- ② 그래프는 제1사분면과 제2사분면을 지난다.
- ③ 그래프는 $y=7^x$ 의 그래프와 원점에 대하여 대칭이다.
- ④ 일대일함수이다.
- ⑤ 그래프의 점근선의 방정식은 $y=0$ 이다.

02 지수함수 $f(x)=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x)<0$ 이다.

ㄴ. 그래프가 점 $\left(-1, \frac{1}{a}\right)$ 을 지난다.

ㄷ. $a>1$ 일 때, $x_1<x_2$ 이면 $f(x_1)<f(x_2)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

03 다음 중 임의의 실수 a, b 에 대하여 $a<b$ 일 때, $f(a)>f(b)$ 를 만족시키는 함수는?

- ① $f(x)=6^x$ ② $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{-x}$
- ③ $f(x)=1.5^x$ ④ $f(x)=\left(\frac{5}{4}\right)^x$
- ⑤ $f(x)=\left(\frac{4}{3}\right)^{-x}$

유형

개념 | 16, 17

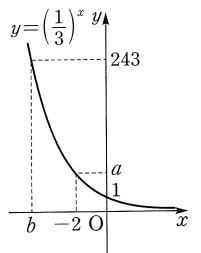
027 지수함수의 그래프에서의 함숫값

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프가 점 (m, n) 을 지난다.

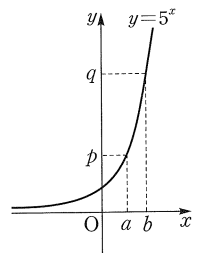
$\circledast x=m, y=n$ 을 $y=a^x$ 에 대입하면 등식이 성립한다.

$\circledast n=a^m$

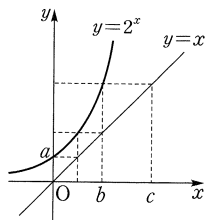
04 오른쪽 그림은 함수 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프이다. 이때 $a-b$ 의 값을 구하시오.



05 오른쪽 그림은 함수 $y=5^x$ 의 그래프이다. $pq=125$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



06 오른쪽 그림은 두 함수 $y=2^x$, $y=x$ 의 그래프이다. 이때 $a+b-c$ 의 값은? (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)

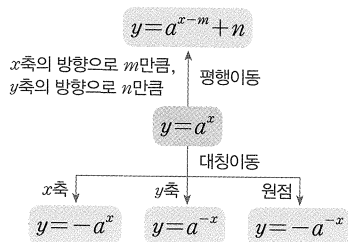


- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

유형

개념 | 18

028 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동



07 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하였더니 함수 $y=\frac{1}{8} \cdot 2^x + 9$ 의 그래프와 겹쳐졌다. 이때 $m+n$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 3
④ 6 ⑤ 12

08 함수 $y=a^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -5 만큼, y 축의 방향으로 -16 만큼 평행이동한 후 원점에 대하여 대칭이동하면 점 $(3, 0)$ 을 지난다. 이때 a 의 값을 구하시오.
(단, $a > 1$)

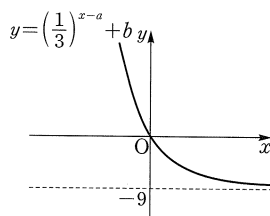
09 함수 $y=3^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㉠. $y=27 \cdot 3^x$ ㉡. $y=\frac{3^x}{9}$ ㉢. $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x$
㉣. $y=3^{-x}+5$ ㉤. $y=3^{3x}$ ㉥. $y=\sqrt{3^x}$

10 함수 $y=\left(\frac{1}{5}\right)^{x-1}+k$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

11 함수 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{x-a}+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 원점을 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값은? (단, 직선 $y=-9$ 는 그래프의 점근선이다.)



- ① -13 ② -12 ③ -11
④ -10 ⑤ -9

개념 19 지수함수를 이용한 수의 대소 비교

지수를 포함한 수의 대소를 비교할 때는 주어진 수를 밑이 같은 거듭제곱의 꼴로 나타낸 후 다음과 같은 지수함수의 성질을 이용한다.

① $a > 1$ 일 때, $x_1 < x_2$ 이면 $a^{x_1} < a^{x_2}$ — x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

② $0 < a < 1$ 일 때, $x_1 < x_2$ 이면 $a^{x_1} > a^{x_2}$ — x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

예 ① $5^{-2}, 5^3$ 에서 (밑) >1 이고 $-2 < 3$ 이므로 $5^{-2} < 5^3$

② $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}, \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$ 에서 $0 < (\text{밑}) < 1$ 이고 $-2 < -1$ 이므로 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} > \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$



지수를 포함한 수의 대소 비교 → a^x, a^y 꼴로 나타낸 후 비교

밑 동일

정답 및 풀이 26쪽

☞ 지수함수의 성질을 이용하여 다음 ○ 안에 부등호 $>$, $<$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

01 $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} \bigcirc \left(\frac{1}{3}\right)^{-5}$

☞ 밑이 같은 거듭제곱의 꼴로 나타내.

02 $4^7 \bigcirc 8^5$

☞ $4^7, 8^5$ 을 밑이 2인 거듭제곱의 꼴로 나타내면

$$4^7 = (2^2)^7 = 2^{14}, 8^5 = (2^3)^5 = 2^{15}$$

이때 $14 < 15$ 이고 함수 $y=2^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하

므로 $2^{14} \bigcirc 2^{15} \quad \therefore 4^7 \bigcirc 8^5$

03 $\sqrt{5} \bigcirc \sqrt[3]{5^2}$

04 $32^{\frac{1}{3}} \bigcirc \sqrt[5]{64}$

05 $\sqrt[3]{0.09} \bigcirc \sqrt[4]{0.027}$

☞ 지수함수의 성질을 이용하여 다음 세 수의 대소를 비교 하시오.

06 $4^{\frac{1}{3}}, 16^{\frac{1}{2}}, 64^{\frac{1}{4}}$

07 $\sqrt[3]{\frac{1}{9}}, \sqrt[4]{\frac{1}{27}}, \sqrt[5]{\frac{1}{81}}$

08 $\sqrt{0.1}, \sqrt[3]{0.01}, \sqrt[5]{0.001}$

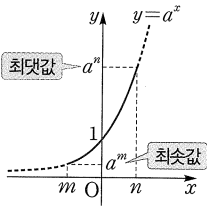
09 $\sqrt[5]{4}, 0.5^{\frac{3}{4}}, \sqrt{2}$

10 $9^{\frac{2}{3}}, \frac{1}{27}, \sqrt[6]{243}$

개념 20 지수함수의 최대·최소

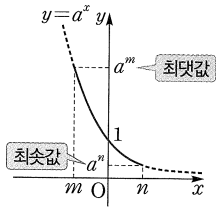
정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ 인 지수함수 $y=a^x$ 에 대하여

① $a > 1$ 이면



⇒ $x=m$ 일 때 최솟값 a^m ,
 $x=n$ 일 때 최댓값 a^n

② $0 < a < 1$ 이면



⇒ $x=m$ 일 때 최댓값 a^m ,
 $x=n$ 일 때 최솟값 a^n

참고 함수 $y=a^{f(x)}$ ($a>0, a \neq 1$)은

- ① $a > 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 최댓값, $f(x)$ 가 최소일 때 최솟값을 갖는다.
- ② $0 < a < 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 최솟값, $f(x)$ 가 최소일 때 최댓값을 갖는다.



지수함수 $y=a^x$ 의 최대·최소 → 그래프 이용

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

11 $y=2^x$ ($1 \leq x \leq 4$)

12 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ ($-1 \leq x \leq 3$)

13 $y=5^{-x}$ ($-3 \leq x \leq 2$)

14 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{-2x}$ ($-1 \leq x \leq 4$)

15 $y=4^{x-4}+1$ ($3 \leq x \leq 5$)

16 $y=\left(\frac{1}{5}\right)^{x+2}-3$ ($-4 \leq x \leq -1$)

17 $y=2^{-x} \cdot 3^x$ ($-2 \leq x \leq 3$)

18 $y=3^x \cdot 7^{-x}$ ($-1 \leq x \leq 1$)

19 $y=3^{2x} \cdot 5^{-x}$ ($0 \leq x \leq 2$)

20 $y=4^{-x} \cdot 3^x+2$ ($-2 \leq x \leq 1$)

☞ $y=a^{bx^2+qx+r}$ 꼴의 함수의 최대·최소를 구할 때는
먼저 bx^2+qx+r 의 최댓값과 최솟값을 구해.

☹ 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

21 $y=2^{x^2-4x+3} \quad (1 \leq x \leq 4)$

☉* $f(x)=x^2-4x+3$ 으로 놓으면 $f(x)=(x-2)^2-\square$

$f(1)=0, f(2)=\square, f(4)=30$ 이므로 $1 \leq x \leq 4$ 에서

$\square \leq f(x) \leq 3$

따라서 $y=2^{x^2-4x+3}=2^{f(x)}$ 은 밑이 1보다 크므로

$f(x)=\square$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $2^\square=\square$

$f(x)=\square$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $2^\square=\square$

22 $y=3^{x^2-2x-3} \quad (-1 \leq x \leq 3)$

23 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x-1} \quad (-4 \leq x \leq 1)$

24 $y=5^{-x^2+6x-5} \quad (1 \leq x \leq 3)$

25 $y=\left(\frac{3}{4}\right)^{-x^2+2x+1} \quad (-1 \leq x \leq 2)$

☞ a^x 꼴이 반복되는 함수의 최대·최소를 구할 때는
먼저 $a^x=t$ 로 치환해.

☹ 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

26 $y=3^{2x}-2 \cdot 3^x+3 \quad (0 \leq x \leq 1)$

☉* $3^x=t$ 로 놓으면 주어진 함수는

$y=t^2-2t+3=(t-1)^2+\square$

이때 $0 \leq x \leq 1$ 에서 $3^0 \leq 3^x \leq 3^1 \quad \therefore 1 \leq t \leq 3$

따라서 $1 \leq t \leq 3$ 에서 함수 $y=(t-1)^2+\square$ 는

$t=\square$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$(\square-1)^2+\square=\square$

$t=1$ 일 때 최소이고, 최솟값은

$(1-1)^2+\square=\square$

27 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{2x}-2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x-4 \quad (-3 \leq x \leq 1)$

☞ $y=a^{2x}+pa^x+q$ 꼴로 바꿔.

28 $y=16^x-4^{x+1} \quad (-1 \leq x \leq 1)$

29 $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x-6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x+4 \quad (-2 \leq x \leq 0)$

30 $y=-4^x-2^{x+2}+5 \quad (0 \leq x \leq 3)$



자신감 UP!

기본 & 핵심 유형

유형

029 지수함수를 이용한 수의 대소 비교

개념 | 19

거듭제곱근의 대소 비교 ○ 밑이 같은 거듭제곱의 꼴로 나타낸다.

$$\begin{cases} a > 1 \text{ 일 때, } x_1 < x_2 \text{ 이면 } a^{x_1} < a^{x_2} \\ 0 < a < 1 \text{ 일 때, } x_1 < x_2 \text{ 이면 } a^{x_1} > a^{x_2} \end{cases}$$

01 세 수 $A = \sqrt{2}$, $B = \sqrt[3]{16}$, $C = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{6}}$ 의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $B < A < C$ ③ $B < C < A$
 ④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

02 세 수 $\sqrt[4]{0.5}$, $\sqrt[5]{\frac{1}{64}}$, $\sqrt[3]{0.25}$ 중 가장 큰 수와 가장 작은 수를 차례대로 구하시오.

03 $0 < a < 1$ 일 때, 세 수 3 , 3^a , 3^{a^a} 의 대소 관계는?

- ① $3 < 3^a < 3^{a^a}$ ② $3 < 3^{a^a} < 3^a$ ③ $3^a < 3 < 3^{a^a}$
 ④ $3^a < 3^{a^a} < 3$ ⑤ $3^{a^a} < 3^a < 3$

유형

030 $y = a^{px+q} + r$ 꼴의 함수의 최대·최소

개념 | 20

정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ 인 함수 $f(x) = a^{px+q} + r$ (p, q, r 는 상수, $p > 0$)의 최대·최소○ a 의 값의 범위를 확인한다.

$$\begin{cases} a > 1 \text{ 일 때 } & \text{최댓값: } f(n), \text{ 최솟값: } f(m) \\ 0 < a < 1 \text{ 일 때 } & \text{최댓값: } f(m), \text{ 최솟값: } f(n) \end{cases}$$

04 정의역이 $\{x | -3 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = 2^{x+3} - 5$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

05 정의역이 $\{x | -4 \leq x \leq 1\}$ 인 함수 $y = 5^{x+a}$ 의 최솟값이 $\frac{1}{25}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 2
 ④ 4 ⑤ 6

06 정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = 2^{3x} \cdot 3^{-2x}$ 의 치역이 $\{y | a \leq y \leq b\}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

07 $-3 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x) = 3^{-a-x}$ 의 최댓값이 9일 때, 최솟값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

유형

개념 | 20

031 $y = a^{px^2+qx+r}$ 꼴의 함수의 최대·최소 $y = a^{px^2+qx+r}$ (p, q, r 는 상수) 꼴의 함수의 최대·최소

① $f(x) = px^2 + qx + r$ 로 놓고 주어진 범위에서 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구한다.

② a 의 값의 범위를 확인한다.

③ $\begin{cases} a > 1 \text{이면 } f(x) \text{가 최대일 때 } y \text{도 최대,} \\ f(x) \text{가 최소일 때 } y \text{도 최소} \\ 0 < a < 1 \text{이면 } f(x) \text{가 최대일 때 } y \text{는 최소,} \\ f(x) \text{가 최소일 때 } y \text{는 최대} \end{cases}$

08 함수 $y = 2^{x^2-4x+6}$ 이 $x=a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, $a-b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

09 정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2+2x-3}$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은?

- ① $\frac{1}{27}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ 3 ⑤ 9

10 함수 $y = 5^{-x^2+4x+a}$ 의 최댓값이 $\frac{1}{125}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

11 함수 $y = a^{x^2+6x+7}$ 의 최댓값이 64일 때, a 의 값은?
(단, $0 < a < 1$)

- ① $\frac{1}{64}$ ② $\frac{1}{32}$ ③ $\frac{1}{16}$
④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

유형

개념 | 20

032 a^x 꼴이 반복되는 함수의 최대·최소

$y = pa^{2x} + qa^x + r \xrightarrow[\text{놓기}]{\substack{a^x=t \\ t>0}} y = pt^2 + qt + r \quad (t > 0)$
t에 대한 이차함수

12 함수 $y = 9^x - 6 \cdot 3^x + 5$ 가 $x=a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

13 정의역이 $\{x | -2 \leq x \leq 1\}$ 인 함수 $y = 2^{-2x} - 2^{-x+1} + 2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

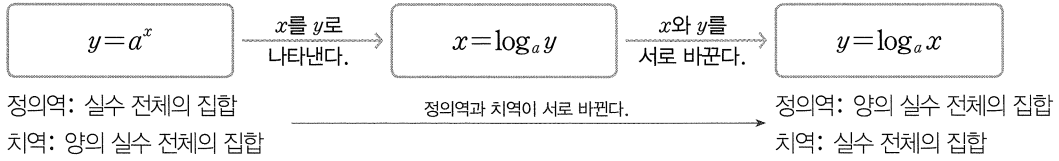
14 함수 $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} + k$ 가 $x=a$ 에서 최솟값 -11을 가질 때, $k-a$ 의 값을 구하시오.
(단, k 는 상수이다.)

03

지수함수

개념 21 로그함수

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 *일대일대응이므로 *역함수가 존재한다.
지수함수 $y=a^x$ 의 역함수를 구하면 다음과 같다.



$a>0, a\neq 1$ 일 때, 지수함수 $y=a^x$ 의 역함수 $y=\log_a x$ 를 a 를 밑으로 하는 **로그함수**라 한다.



$$y=a^x \xleftrightarrow{\text{역함수}} y=\log_a x$$

***일대일대응** 함수 $f: X \longrightarrow Y$ 가 일대일함수이고 치역과 공역이 같을 때, 함수 f 를 일대일대응이라 한다.

***역함수** 함수 $f: X \longrightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, 집합 Y 의 각 원소 y 에 대하여 $f(x)=y$ 인 집합 X 의 원소 x 를 대응시키는 함수를 f 의 역함수라 한다.

정답 및 풀이 33쪽

☹ 다음 중 로그함수인 것은 ‘○’를, 로그함수가 아닌 것은 ‘×’를 () 안에 써넣으시오.

01 $y=\log_3 x$ ()

02 $y=\log_2 16$ ()

03 $y=\log_{\frac{1}{7}} x$ ()

04 $y=x \log_5 25$ ()

☹ 로그함수 $f(x)=\log_2 x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

05 $f(1)$

06 $f\left(\frac{1}{4}\right)$

07 $f(2)f\left(\frac{1}{8}\right)$

08 $\frac{f(32)}{f(4)}$

☹ 로그함수 $f(x)=\log_{\frac{1}{3}} x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

09 $f(1)$

10 $f\left(\frac{1}{27}\right)$

11 $f(3)-f(9)$

12 $f(18)+f\left(\frac{3}{2}\right)$

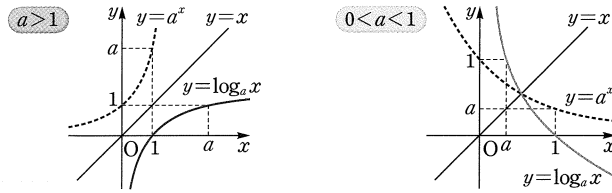
☹ 다음 함수의 역함수를 구하시오.

13 $y=6^x$

14 $y=\left(\frac{1}{5}\right)^x$

개념 22 로그함수의 그래프와 성질

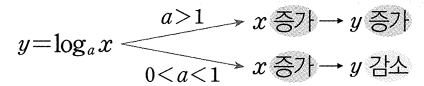
$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 로그함수 $y = \log_a x$ 의 그래프는 지수함수 $y = a^x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.
따라서 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프와 성질은 다음과 같다.



- ① 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ② $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ③ 일대일함수이다.
- ④ 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지나고, 점근선은 y 축(직선 $x = 0$)이다.

참고 $a > 0, a \neq 1$ 일 때, 두 함수 $y = \log_a x$ 와 $y = \log_{\frac{1}{a}} x$ 의 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.

핵심core



☹ 다음 로그함수의 그래프를 그리시오.

15 $y = \log_2 x$

16 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$

17 $y = \log_3 x$

18 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$

정답 및 풀이 33쪽

☹ 다음 중 로그함수 $y = \log_4 x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은 ‘○’를, 옳지 않은 것은 ‘×’를 () 안에 써넣으시오.

19 정의역은 $\{x | x \text{는 모든 실수}\}$ 이다. ()

20 치역은 양의 실수 전체의 집합이다. ()

21 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다. ()

22 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지난다. ()

23 그래프는 점 $(16, 2)$ 를 지난다. ()

24 그래프의 점근선은 y 축이다. ()

25 그래프는 제3사분면과 제4사분면을 지난다. ()

26 일대일함수이다. ()

27 그래프는 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다. ()

☹ 다음 중 로그함수 $y = \log_{\frac{1}{5}} x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은 ‘○’를, 옳지 않은 것은 ‘×’를 () 안에 써넣으시오.

28 정의역은 양의 실수 전체의 집합이다. ()

29 치역은 실수 전체의 집합이다. ()

30 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. ()

31 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다. ()

32 그래프는 점 $(25, -2)$ 를 지난다. ()

33 그래프의 점근선의 방정식은 $x=0$ 이다. ()

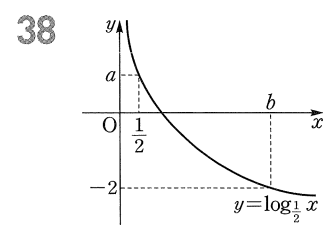
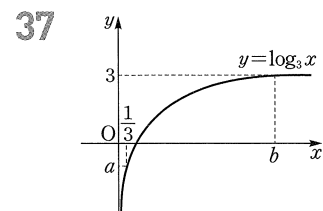
34 그래프는 제1사분면과 제4사분면을 지난다. ()

35 $f(x) = \log_{\frac{1}{5}} x$ 라 할 때, 함수 $y = f(x)$ 의 정의역에 속하는 임의의 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다. ()

36 그래프는 $y = 5^x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. ()

📐 그래프가 지나는 점의 좌표를 대입해.

☹ 다음 로그함수의 그래프에서 a, b 의 값을 구하시오.



개념 23 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은 다음과 같다.

- ① x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동: $y - n = \log_a(x - m) \Rightarrow y = \log_a(x - m) + n$
 $\hookrightarrow x$ 대신 $x - m$, y 대신 $y - n$ 대입
- ② x 축에 대하여 대칭이동: $-y = \log_a x \Rightarrow y = -\log_a x$
 $\hookrightarrow y$ 대신 $-y$ 대입
- ③ y 축에 대하여 대칭이동: $y = \log_a(-x)$
 $\hookrightarrow x$ 대신 $-x$ 대입
- ④ 원점에 대하여 대칭이동: $-y = \log_a(-x) \Rightarrow y = -\log_a(-x)$
 $\hookrightarrow x$ 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 대입
- ⑤ 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동: $x = \log_a y \Rightarrow y = a^x$
 $\hookrightarrow x$ 대신 y , y 대신 x 대입

정답 및 풀이 34쪽

☹ 다음 함수의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

39 $y = \log_3 x$ [$m = 4, n = 2$]

40 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ [$m = 1, n = -5$]

41 $y = -\log_7 x$ [$m = -6, n = 3$]

☹ 다음 함수의 그래프를 []에 대하여 대칭이동한 그래프의 식을 구하시오.

42 $y = \log_6 x$ [x 축]

43 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ [y 축]

44 $y = \log_4 x$ [원점]

45 $y = \log_5 x$ [직선 $y = x$]

☹ 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 이용하여 다음 함수의 그래프를 그리시오.

46 $y = \log_2(x - 3)$

47 $y = \log_2 x + 1$

48 $y = \log_2(x + 1) - 2$

49 $y = -\log_2 x$

50 $y = \log_2(-x)$

51 $y = -\log_2(-x)$

☹ 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 점근선의 방정식을 구하시오.

52 $y = \log_3(x-1) + 2$

53 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x+2) - 1$

54 $y = -\log_4 x + 3$

55 $y = \log_5(2-x)$

☹ 다음 중 함수 $y = \log_4(x-3) + 6$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은 ‘○’를, 옳지 않은 것은 ‘×’를 () 안에 써넣으시오.

56 함수 $y = \log_4 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 것이다. ()

57 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. ()

58 정의역은 $\{x | x > 3\}$ 이다. ()

59 점 (7, 7)을 지난다. ()

☹ 다음 중 함수 $y = \log_{\frac{1}{5}} x + 3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은 ‘○’를, 옳지 않은 것은 ‘×’를 () 안에 써넣으시오.

60 함수 $y = \log_5 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다. ()

61 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. ()

62 제2사분면과 제3사분면을 지난다. ()

63 점근선의 방정식은 $x=0$ 이다. ()

☞ 평행이동과 대칭이동을 연이어 할 때는 순서대로 그래프의 식을 구해.

☹ 다음을 구하시오.

64 함수 $y = \log_4 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식

65 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -5만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 후 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식

66 함수 $y = \log_5 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 후 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식



자신감 UP!

기본 & 핵심 유형

정답 및 풀이 35쪽

유형

033 로그함수의 그래프와 성질

개념 | 21, 22

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여

- ① 정의역: 양의 실수 전체의 집합
치역: 실수 전체의 집합
- ② $a > 1$ $\odot$ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가
 $0 < a < 1$ $\odot$ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소
- ③ 그래프의 점근선: y 축 (직선 $x=0$)
- ④ 그래프는 $y=a^x$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

01 다음 중 함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지난다.
- ③ 그래프의 점근선의 방정식은 $x=0$ 이다.
- ④ 그래프는 $y = \log_{\frac{1}{a}} x$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다.
- ⑤ $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

02 함수 $y = \log_3(-x^2 - 4x + 21)$ 의 정의역을 구하시오.

03 함수 $f(x) = \log_6 x$ 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$ 이다.
- ㄴ. 그래프는 제1사분면과 제4사분면을 지난다.
- ㄷ. 그래프는 $y = \left(\frac{1}{6}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

04 함수 $y = \log_4 x$ 와 같은 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ㄱ. $y = -\log_4 \frac{1}{x}$ | ㄴ. $y = \log_{\frac{1}{4}}(-x)$ |
| ㄷ. $y = \log_{16} x^2$ | ㄹ. $y = \frac{1}{3} \log_4 x^3$ |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

유형

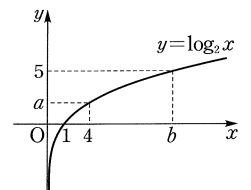
034 로그함수의 그래프에서의 함숫값

개념 | 21, 22

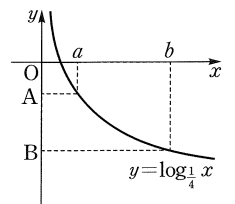
로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프가 점 (m, n) 을 지난다.

- $\odot x=m, y=n$ 을 $y = \log_a x$ 에 대입하면 등식이 성립한다.
- $\odot n = \log_a m \iff a^n = m$

05 오른쪽 그림은 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프이다. 이때 $b-a$ 의 값을 구하시오.

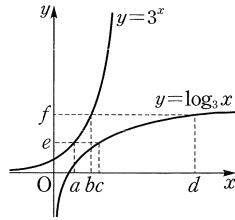


06 오른쪽 그림은 함수 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ 의 그래프이다. y 축 위의 두 점 A, B에 대하여 $\overline{AB} = 3$ 일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은?



- ① 4 ② 8
- ③ 16 ④ 32
- ⑤ 64

07 두 함수 $y=3^x$, $y=\log_3 x$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $\log_3 cdef$ 의 값과 같은 것은? (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)

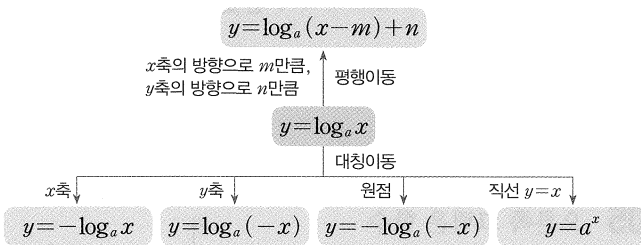


- ① $a+b+c+d$
- ② $a+b+c+f$
- ③ $a+b+e+f$
- ④ $a+c+e+f$
- ⑤ $b+c+e+f$

유형

035 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

개념 | 23



08 함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하였더니 함수 $y=\log_2(2x+8)$ 의 그래프와 겹쳐졌다. 이때 $m+n$ 의 값을 구하시오.

09 함수 $y=\log_{\frac{1}{5}} x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 -10 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동하면 점 $(a, -2)$ 를 지난다. 이때 a 의 값을 구하시오.

10 함수 $y=\log_3 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

㉠. $y=\log_3 \frac{1}{x}$

㉡. $y=\log_3(-9x)$

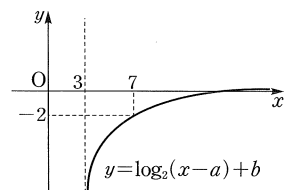
㉢. $y=\log_{27} x$

㉣. $y=\log_{\frac{1}{3}}(x+2)$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

11 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x+9)+k$ 의 그래프가 제1사분면을 지나지 않도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

12 함수 $y=\log_2(x-a)+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, 직선 $x=3$ 은 그래프의 점근선이다.)



- ① -3 ② -2 ③ -1
- ④ 0 ⑤ 1

유형

개념 | 21

036 로그함수의 역함수

로그함수 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때

- ① $g(x) = a^x$
 ② $f(p) = q \iff g(q) = p$, 즉 $\log_a p = q \iff a^q = p$
 ③ 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

13 다음 함수의 역함수를 구하시오.

- (1) $y = 2^{x-5}$
 (2) $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{x+6}$
 (3) $y = \log_3 3x$

14 함수 $y = \log_5(x+a) + 6$ 의 역함수가 $y = 5^{x+b} - 7$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.15 함수 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x+4) - 3$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g(-3)$ 의 값은?

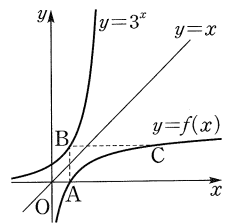
- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 0 ⑤ 1

16 두 함수 $y = \log_8(x+5) + a, y = 8^{x+3} + b$ 의 그래프가 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -15 ② -10 ③ 10
 ④ 15 ⑤ 20

17 함수 $y = \log_4(x+m) + 2$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프가 x 좌표가 3인 점에서 만날 때, 상수 m 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

18 오른쪽 그림과 같이 함수 $y = 3^x$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위에 세 점 A, B, C가 있다. 점 C의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)

개념 24 로그함수를 이용한 수의 대소 비교

로그를 포함한 수의 대소를 비교할 때는 주어진 수의 밑을 같게 한 후 다음과 같은 로그함수의 성질을 이용한다.

- ① $a > 1$ 일 때, $x_1 < x_2$ 이면 $\log_a x_1 < \log_a x_2$ — x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ② $0 < a < 1$ 일 때, $x_1 < x_2$ 이면 $\log_a x_1 > \log_a x_2$ — x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

- 예 ① $\log_2 5, \log_2 7$ 에서 (밑) > 1 이고 $5 < 7$ 이므로 $\log_2 5 < \log_2 7$
 ② $\log_{\frac{1}{3}} 2, \log_{\frac{1}{3}} 4$ 에서 $0 <$ (밑) < 1 이고 $2 < 4$ 이므로 $\log_{\frac{1}{3}} 2 > \log_{\frac{1}{3}} 4$



로그를 포함한 수의 대소 비교 $\rightarrow \log_a \blacksquare, \log_a \blacktriangle$ 밑 통일 후 비교

정답 및 풀이 37쪽

☹ 로그함수의 성질을 이용하여 다음 ○ 안에 부등호 $>$, $<$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

01 $\log_5 9$ ○ $\log_5 12$

02 $\log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{8}$ ○ $-\log_{\frac{1}{4}} 5$

03 $2\log_2 \sqrt{13}$ ○ $\log_2 12$

04 $2\log_{0.3} 6$ ○ $3\log_{0.3} 4$

☞ 로그의 밑을 통일해.

05 $\log_3 8$ ○ $\log_3 65$

06 $\log_{\frac{1}{2}} 3$ ○ $\log_{\frac{1}{8}} 20$

☹ 로그함수의 성질을 이용하여 다음 세 수의 대소를 비교 하시오.

07 $\log_2 5, \log_2 9, 3$

08 $\log_{\frac{1}{5}} 3, \log_{\frac{1}{5}} \frac{5}{2}, \log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{25}$

09 $2\log_2 3, 4, \log_4 49$

10 $\log_3 5, \log_9 10, 2\log_3 2\sqrt{2}$

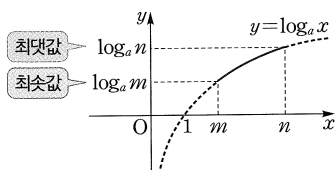
11 $\log_{\frac{1}{16}} 3, \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{5}, -1$

12 $\log_{\frac{1}{2}} \sqrt{6}, \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{3}, \log_4 5$

개념 25 로그함수의 최대·최소

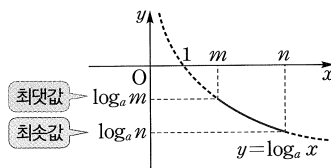
정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ 인 로그함수 $y = \log_a x$ 는

① $a > 1$ 이면



⇒ $x=m$ 일 때
최솟값 $\log_a m$,
 $x=n$ 일 때
최댓값 $\log_a n$

② $0 < a < 1$ 이면



⇒ $x=m$ 일 때
최댓값 $\log_a m$,
 $x=n$ 일 때
최솟값 $\log_a n$

참고 함수 $y = \log_a f(x)$ ($a > 0, a \neq 1$)는

- ① $a > 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 최댓값, $f(x)$ 가 최소일 때 최솟값을 갖는다.
- ② $0 < a < 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 최솟값, $f(x)$ 가 최소일 때 최댓값을 갖는다.



로그함수 $y = \log_a x$ 의 최대·최소 ⇒ 그래프 이용

정답 및 풀이 38쪽

☞ 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

13 $y = \log_3 x$ ($3 \leq x \leq 27$)

14 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ ($\frac{1}{16} \leq x \leq 16$)

15 $y = \log_2 (x+3)$ ($1 \leq x \leq 5$)

16 $y = \log_{\frac{1}{2}} (x-2)$ ($3 \leq x \leq 10$)

17 $y = \log_2 8x$ ($1 \leq x \leq 4$)

18 $y = \log_{\frac{1}{3}} 9x$ ($3 \leq x \leq 9$)

19 $y = \log_2 (3x-1)$ ($1 \leq x \leq 3$)

20 $y = \log_{\frac{1}{5}} x + 1$ ($\frac{1}{125} \leq x \leq 1$)

21 $y = \log_3 (x-3) - 2$ ($6 \leq x \leq 12$)

22 $y = -\log_3 (x+4)$ ($-1 \leq x \leq 5$)

☞ $y = \log_a(px^2 + qx + r)$ 꼴의 함수의 최대·최소를 구할 때는
먼저 $px^2 + qx + r$ 의 최댓값과 최솟값을 구해.

☹ 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

23 $y = \log_2(x^2 - 6x + 13) \quad (1 \leq x \leq 4)$

☉* $f(x) = x^2 - 6x + 13$ 으로 놓으면 $f(x) = (x-3)^2 + \square$

$f(1)=8, f(3)=\square, f(4)=50$ 이므로 $1 \leq x \leq 4$ 에서

$\square \leq f(x) \leq 8$

따라서 $y = \log_2(x^2 - 6x + 13) = \log_2 f(x)$ 는 밑이 1보다 크므로

$f(x) = \square$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $\log_2 \square = \square$

$f(x) = \square$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $\log_2 \square = \square$

24 $y = \log_3(x^2 - 2x + 3) \quad (2 \leq x \leq 6)$

25 $y = \log_{\frac{1}{4}}(x^2 - 4x + 8) \quad (0 \leq x \leq 3)$

26 $y = \log_4(-x^2 - 6x - 1) \quad (-4 \leq x \leq -1)$

27 $y = \log_{0.1}(-x^2 + 8x - 6) \quad (1 \leq x \leq 5)$

☞ $\log_a x$ 꼴이 반복되는 함수의 최대·최소를 구할 때는
먼저 $\log_a x = t$ 로 치환해.

☹ 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

28 $y = (\log_2 x)^2 - 2\log_2 x + 3 \quad (2 \leq x \leq 8)$

☉* $\log_2 x = t$ 로 놓으면 주어진 함수는

$y = t^2 - 2t + 3 = (t-1)^2 + \square$

이때 $2 \leq x \leq 8$ 에서 $\log_2 2 \leq \log_2 x \leq \log_2 8$

$\therefore 1 \leq t \leq 3$

따라서 $1 \leq t \leq 3$ 에서 함수 $y = (t-1)^2 + \square$ 는

$t = \square$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$(\square - 1)^2 + \square = \square$

$t = 1$ 일 때 최소이고, 최솟값은

$(1 - 1)^2 + \square = \square$

29 $y = (\log_{\frac{1}{3}} x)^2 - 4\log_{\frac{1}{3}} x - 6 \quad \left(\frac{1}{27} \leq x \leq 3\right)$

☞ 로그의 성질을 이용하여 식을 정리해.

30 $y = (\log_4 x)^2 - \log_4 x^2 - 1 \quad \left(\frac{1}{4} \leq x \leq 16\right)$

31 $y = (\log_{\frac{1}{5}} x)^2 + \log_{\frac{1}{5}} x^4 - 6 \quad \left(\frac{1}{25} \leq x \leq 25\right)$

32 $y = \log_3 x \cdot \log_3 \frac{9}{x} \quad \left(\frac{1}{81} \leq x \leq 27\right)$

유형

037 로그함수를 이용한 수의 대소 비교

개념 | 24

밑이 다른 로그의 대소 비교

● 로그의 밑을 통일한다.

- $a > 1$ 일 때, $x_1 < x_2$ 이면 $\log_a x_1 < \log_a x_2$
- $0 < a < 1$ 일 때, $x_1 < x_2$ 이면 $\log_a x_1 > \log_a x_2$

01 $0 < a < 1$ 일 때, 세 수 $A = \log_a \frac{4}{3}$, $B = \log_a 2$,

$C = \log_a \frac{1}{2}$ 의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$
- ② $A < C < B$
- ③ $B < A < C$
- ④ $B < C < A$
- ⑤ $C < A < B$

02 다음 세 수의 대소를 비교하시오.

$$2\log_{\frac{1}{2}} 3, -3, \log_{\frac{1}{4}} 80$$

03 $1 < a < 5$ 일 때, 세 수 $\log_5 a$, $\log_5 \frac{1}{a}$, $\log_a 5$ 중 가장 작은 수를 구하시오.

유형

038 $y = \log_a (px + q) + r$ 꼴의 함수의 최대·최소

개념 | 25

정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ 인 함수 $f(x) = \log_a (px + q) + r$ (p, q, r 는 상수, $p > 0$)의 최대·최소

● a 의 값의 범위를 확인한다.

- $a > 1$ 일 때 최댓값: $f(n)$, 최솟값: $f(m)$
- $0 < a < 1$ 일 때 최댓값: $f(m)$, 최솟값: $f(n)$

04 정의역이 $\{x | \frac{1}{6} \leq x \leq 36\}$ 인 함수 $y = \log_6 x + 2$ 의

최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

05 정의역이 $\{x | 4 \leq x \leq 11\}$ 인 함수

$y = \log_{\frac{1}{4}} (x - 3) + 5$ 가 $x = a$ 에서 최댓값 M 을 가질 때,

aM 의 값을 구하시오.

06 $1 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}} (2x + 1) + k$ 의 최솟값

이 -5 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

07 정의역이 $\{x | 10 \leq x \leq 16\}$ 인 함수

$f(x) = \log_3 (x - a) - 3$ 의 최댓값이 -1 일 때, 최솟값은?
(단, a 는 상수이다.)

- ① $-\frac{7}{2}$
- ② -3
- ③ $-\frac{5}{2}$
- ④ -2
- ⑤ $-\frac{3}{2}$

유형

개념 | 25

039 $y = \log_a(px^2 + qx + r)$ 꼴의 함수의 최대·최소 $y = \log_a(px^2 + qx + r)$ (p, q, r 는 상수) 꼴의 함수의 최대·최소

○ $f(x) = px^2 + qx + r$ 로 놓고 주어진 범위에서 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구한다.

○ a 의 값의 범위를 확인한다.

○ $\begin{cases} a > 10 \text{이면} & f(x) \text{가 최대일 때 } y \text{도 최대,} \\ & f(x) \text{가 최소일 때 } y \text{도 최소} \\ 0 < a < 10 \text{이면} & f(x) \text{가 최대일 때 } y \text{는 최소,} \\ & f(x) \text{가 최소일 때 } y \text{는 최대} \end{cases}$

08 정의역이 $\{x | 1 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $y = \log_2(-x^2 + 4x)$ 가 $x = a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $a + b$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

09 정의역이 $\{x | 0 \leq x \leq 7\}$ 인 함수

$y = \log_5(x^2 - 6x + 18)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은?

- ① $\log_5 3$ ② $2\log_5 3$ ③ 2
④ $4\log_5 3$ ⑤ 4

10 $-2 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 4x + k)$ 의 최댓값이 -1일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

11 함수 $y = \log_{\frac{1}{4}}(5 - x) + \log_{\frac{1}{4}}(x + 3)$ 의 최솟값을 구하시오.

유형

개념 | 25

040 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 함수의 최대·최소

$$y = p(\log_a x)^2 + q \log_a x + r \xrightarrow[\text{놓기}]{\log_a x = t \text{로}} y = pt^2 + qt + r$$

t 에 대한 이차함수

12 정의역이 $\{x | 1 \leq x \leq 27\}$ 인 함수

$y = (\log_3 x)^2 - 3\log_3 x^2 + 4$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

13 정의역이 $\left\{x \mid \frac{1}{25} \leq x \leq 5\right\}$ 인 함수

$y = (\log_{\frac{1}{5}} x)^2 - 4\log_{\frac{1}{5}} x + 11$ 이 $x = a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, ab 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{6}{25}$ ③ $\frac{7}{25}$
④ $\frac{8}{25}$ ⑤ $\frac{9}{25}$

14 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}} x \cdot \log_{\frac{1}{2}} \frac{4}{x}$ 의 최댓값을 구하시오.